

Electronics (Task 1)

- True current direction :- negative terminal to positive terminal.
- Traditional current direction :- positive terminal to negative terminal.
- $1\text{ A} = 6.25 \times 10^{18}\text{ e}$
- Static Electricity :- تتولد بين جسمين نتيجة وجود عدد كبير من الالكترونات في احد الجسمين.
- Dynamic Electricity :- generated by electrical generators.
- Types of current :-
 - 1- DC current :-
 - يسير في اتجاه واحد (الموجب فقط او السالب فقط).
 - اطرافه الموجب و السالب لا تتبدل.
 - يتولد من البطاريات / الخلايا الشمسية.
 - 2- Ac current :-
 - يسير في اتجاهات متعكسة.
 - ليس له طرفين ثابتين.
 - يتولد من المولدات الكهربائية.
 - تيار المنازل تيار متردد.

- F : frequency
 - T : periodic time
 - Amplitude = v (peak) : (أقصى جهد تصل إليه الإشارة) : سعة الموجة –
 - $V(p-p)=2V(p)$
 - $V(max) = V(p)$: the maximum value of the current
 - $V(rms) = V(p)/(2)^{.5}$:- Effective Value of current
 - يمكن إرسال التيار المتردد الى مسافات بعيدة على عكس التيار المستمر
 - Electrical Power (P):- مقدار الشغل المبذول لنقل التيار
- $$P = V \cdot I = (V^2)/R = (I^2)/R$$
- HP = 746 watt
 - American wire gauge (AWG) :- معيار لقياس سمك الاسلاك
 - 0 AWG :- max thickness
 - 40 AWG :- minimum thickness
 - Best thickness :- from 22 AWG to 26 AWG

توصيل مصادر التيار (البطاريات) :-

1- Series :- الجهد بيزيد / التيار ثابت

2- Parallel :- الجهد ثابت / التيار بيزيد

- Avometer :-

1- Voltage : measured in parallel

2- Resistance : measured in parallel

3- Current : measured in series



Complex Wave



